

Exercício - PSM - 2026-08-20

Questão (MATLAB) – Utilize seu algoritmo para cálculo de espectrograma para realizar o seguinte procedimento:

i) Defina uma frequência de amostragem de 8 kHz;

Por exemplo:

`fs = 8000;`

ii) Defina um vetor tempo, com correspondente duração igual 2,0 s;

Por exemplo:

`t = 1/fs:1/fs:2;`

iii) Defina a seguinte frequência angular, variável no tempo (linearmente crescente):

$$\omega(t) = \omega_s 2t$$

iv) Defina a senoide

$$x(t) = \sin(\theta(t)),$$

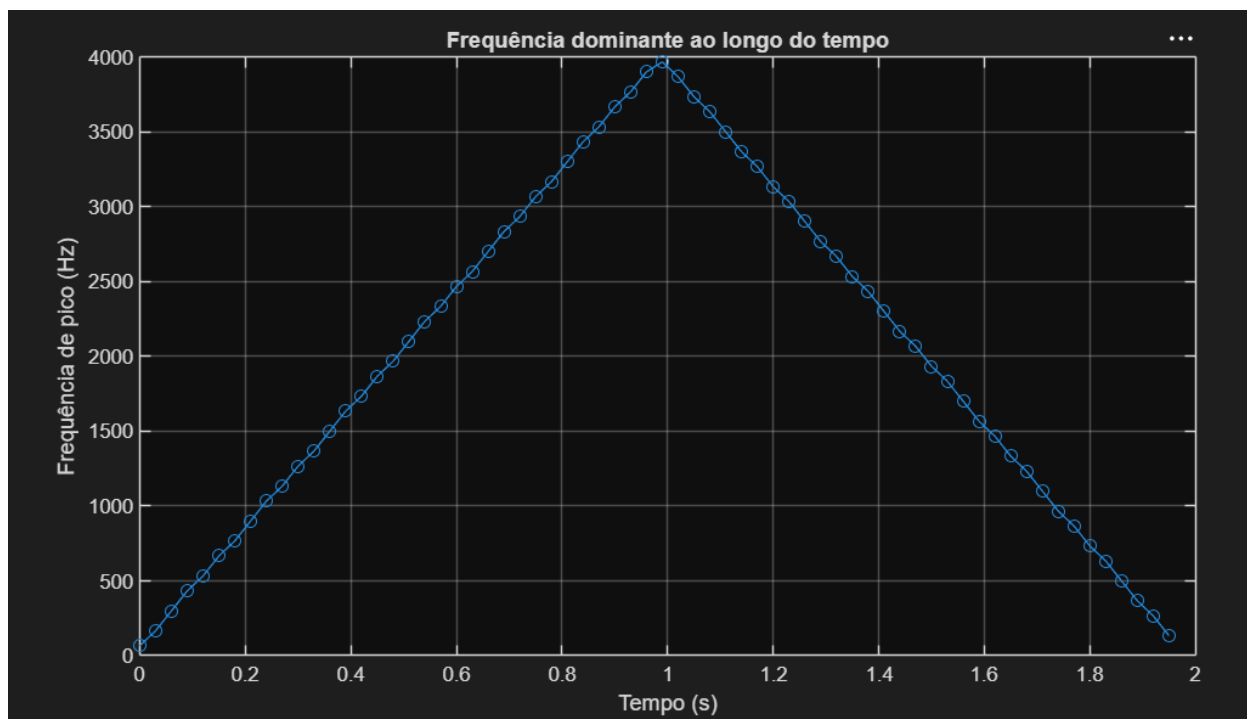
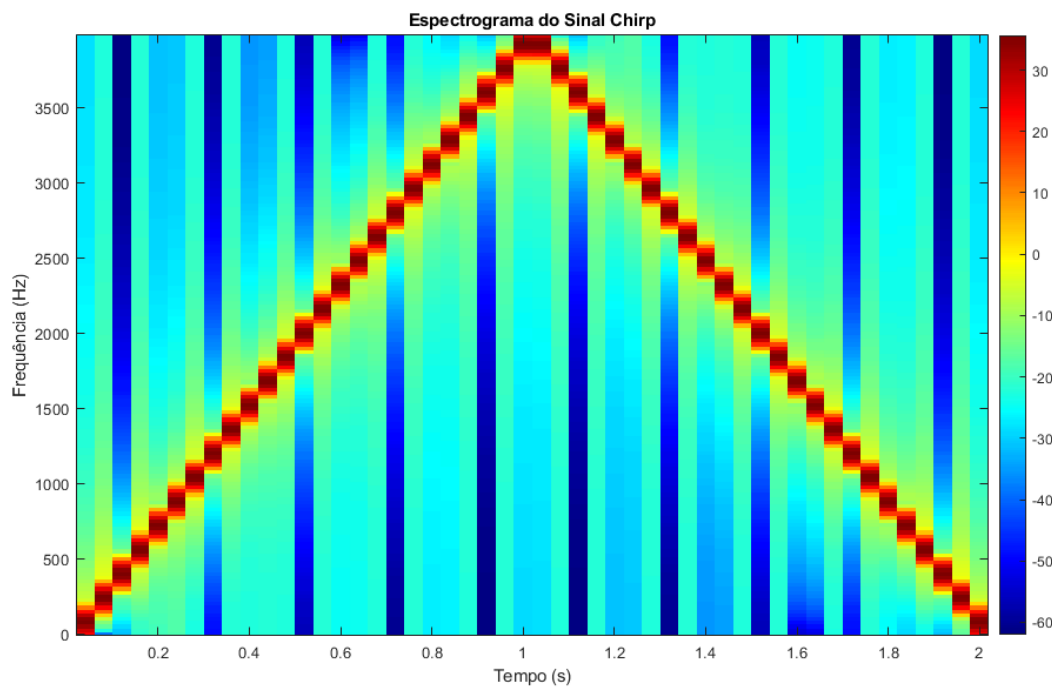
onde d

dt

$$\theta(t) = \omega(t)$$

v) Obtenha o espectrograma desse sinal (sua correspondente figura).

Resposta:



O espectrograma mostra a energia distribuída no plano tempo-frequência de um chirp linear com frequência instantânea $f_I(t) = \frac{f_s}{2}t = 4000t\text{Hz}$. Como o sinal é amostrado a $f_s = 8000\text{Hz}$, sua frequência instantânea cruza o limite de Nyquist (4000 Hz) exatamente em $t = 1\text{s}$. Até esse ponto, o

gráfico de frequência dominante acompanha fielmente a subida linear teórica; a partir de $t = 1s$, porém, o sinal sofre *aliasing*: como $f_I(t)$ continuaria subindo até 8000 Hz, mas isso está acima de Nyquist, a frequência aparente observada dobra e passa a decrescer segundo $f_{observada}(t) = f_s - f_I(t)$, retornando a 0 Hz em $t = 2s$. Esse comportamento gera o padrão triangular característico visto tanto no espectrograma quanto no gráfico de frequência de pico.

Além do padrão triangular, o espectrograma também exhibe faixas verticais periódicas de baixa amplitude intercaladas com a linha de energia principal.